

Instalacion y puesta en marcha de FORT 1.7.0.experimental

Ubuntu Server 26.04 - Guia verificada paso a paso

Compilacion desde codigo fuente, validacion RPKI, servicio systemd y acceso RTR desde la red local

Autor: Nicolas Antonielli (Git: 65007)

Alcance. Esta guia consolida los pasos que fueron probados exitosamente en Ubuntu Server 26.04 para instalar FORT 1.7.0.experimental.

1. Entorno validado

Componente	Valor validado
Sistema operativo	Ubuntu Server 26.04 (resolute)
Arquitectura	amd64 / x86_64
FORT	1.7.0.experimental
Metodo de instalacion	Compilacion desde el tarball oficial
Directorio de configuracion	/etc/fort
Repositorio RPKI local	/var/lib/fort/repository
Salida VRP/ROA	/var/lib/fort/output/validated-roas.csv
Servicio	fort.service
Puerto RTR	TCP 8323 por defecto en esta guia; TCP 323 estandar opcional mediante capabilities de systemd
Version RTR maxima	1
Zona horaria recomendada	UTC

2. Por que FORT se compila desde codigo fuente

El paquete oficial `.deb` no se utilizo porque, aunque es una opcion que reduce significativamente los pasos de instalacion y configuracion, considero que compilar FORT ofrece mayores posibilidades en distintos sistemas operativos para los cuales el paquete precompilado podria no estar disponible todavia.

La solucion verificada fue compilar FORT contra las bibliotecas nativas de Ubuntu 26.04. No fuerce dependencias ni mezcle paquetes de versiones anteriores de Ubuntu o Debian.

3. Instalar dependencias de compilacion

```
sudo add-apt-repository universe
sudo apt update

sudo apt install -y \
  build-essential \
  pkg-config \
  rsync \
  libjansson-dev \
  libssl-dev \
  libcurl4-openssl-dev \
  libxml2-dev \
  libmicrohttpd-dev \
  ca-certificates \
  wget \
  tar
```

Verifique que Ubuntu haya resuelto los paquetes esperados:

```
apt-cache policy \
  libxml2-dev \
  libxml2-16 \
  libmicrohttpd-dev \
  libmicrohttpd12t64
```

4. Descargar, compilar e instalar FORT 1.7.0.experimental

```
cd /tmp

wget https://github.com/NICMx/FORT-validator/releases/download/1.7.0.experimental/fort-1.7.0.experimental.tar.gz

tar -xzf fort-1.7.0.experimental.tar.gz
cd fort-1.7.0.experimental
./configure
make -j"$(nproc)"
sudo make install
hash -r
```

Verifique la instalacion:

```
command -v fort
fort --version
```

La ubicacion esperada del binario despues de make install es:

```
/usr/local/bin/fort
```

5. Verificar las bibliotecas enlazadas

```
ldd "$(command -v fort)" | grep -E 'xml2|microhttpd|ssl|crypto|curl|jansson'
```

La instalacion verificada incluye, entre otras:

```
libjansson.so.4
libcurl.so.4
libxml2.so.16
libmicrohttpd.so.12
libcrypto.so.3
libssl.so.3
```

Ninguna biblioteca debe aparecer como not found.

6. Crear la cuenta de servicio y los directorios

```
getent passwd fort || sudo useradd \
  --system \
  --home-dir /var/lib/fort \
  --create-home \
  --shell /usr/sbin/nologin \
  fort
sudo install -d -o root -g fort -m 0750 /etc/fort
sudo install -d -o fort -g fort -m 0750 /etc/fort/tal
sudo install -d -o fort -g fort -m 0750 /var/lib/fort/repository
sudo install -d -o fort -g fort -m 0750 /var/lib/fort/output
```

7. Inicializar los archivos TAL

```
sudo -u fort /usr/local/bin/fort \
  --init-tals \
  --tal /etc/fort/tal
sudo find /etc/fort/tal \
  -maxdepth 1 \
  -type f \
  -name '*.tal' \
  -print
```

8. Ejecutar la primera validacion manual

```
sudo -u fort /usr/local/bin/fort \
  --mode standalone \
  --tal /etc/fort/tal \
  --local-repository /var/lib/fort/repository \
  --output.roa /var/lib/fort/output/validated-roas.csv
```

La primera ejecucion puede utilizar ambos vCPU disponibles y descargar varios gigabytes. Esto es esperado. Durante la prueba verificada, el repositorio alcanzo aproximadamente 2,7 GB durante la sincronizacion inicial.

Monitoreo recomendado desde otra sesion:

```
pgrep -a fort
ps -o pid,stat,etime,%cpu,%mem,cmd -p "$(pgrep -n fort)"
sudo ss -tbn | grep fort
sudo du -sh /var/lib/fort/repository /var/lib/fort/output
vmstat 1
```

Un uso de CPU superior al 100% significa que el proceso utiliza mas de un nucleo. Con 2 vCPU, el maximo teorico es aproximadamente 200%.

9. Verificar el resultado de la validacion

```
echo $?
sudo ls -lh /var/lib/fort/output/validated-roas.csv
sudo head /var/lib/fort/output/validated-roas.csv
sudo wc -l /var/lib/fort/output/validated-roas.csv
sudo stat /var/lib/fort/output/validated-roas.csv
```

Resultado observado durante la validacion verificada:

```
Exit status: 0
File size: approximately 24 MB
Total lines: 887046
Header: ASN,Prefix,Max prefix length
```

10. Crear la configuracion permanente

Cree el archivo:

```
sudo nano /etc/fort/config.json
```

Contenido final verificado:

```
{
  "mode": "server",
  "tal": "/etc/fort/tal",
  "local-repository": "/var/lib/fort/repository",

  "output": {
    "roa": "/var/lib/fort/output/validated-roas.csv"
  },

  "server": {
    "address": [
      "127.0.0.1",
      "::1",
      "10.0.1.15"
    ],
    "port": "8323",
    "max-rtr-version": 1,
    "interval": {
      "validation": 3600,
      "refresh": 3600,
      "retry": 600,
      "expire": 7200
    }
  },

  "log": {
    "output": "console",
    "level": "info"
  }
}
```

Reemplace 10.0.1.15 si la VM utiliza una direccion privada diferente.

```
sudo chown root:fort /etc/fort/config.json
sudo chmod 0640 /etc/fort/config.json
```

Valide la sintaxis JSON y los permisos de acceso:

```
sudo python3 -m json.tool /etc/fort/config.json > /dev/null && \
echo "JSON syntax is valid."

sudo -u fort test -r /etc/fort/config.json && \
echo "FORT user can read the configuration."
```

11. Probar la configuración fuera de systemd

```
sudo -u fort /usr/local/bin/fort \
--configuration-file /etc/fort/config.json
```

La salida debe confirmar al menos los siguientes valores:

```
mode: server
server.address:
  127.0.0.1
  ::1
  10.0.1.15
server.port: 8323
server.max-rtr-version: 1
output.roa: /var/lib/fort/output/validated-roas.csv
```

También debe informar que todos los sockets configurados se abrieron correctamente. Detenga esta prueba en primer plano con **Ctrl+C** antes de iniciar el servicio **systemd**.

12. Crear el servicio systemd

Cree el archivo de unidad del servicio:

```
sudo nano /etc/systemd/system/fort.service
```

Coloque el siguiente contenido en el archivo:

```
[Unit]
Description=FORT RPKI Validator
Documentation=https://nicmx.github.io/FORT-validator/
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=fort
Group=fort
Environment="MALLOC_ARENA_MAX=2"
ExecStart=/usr/local/bin/fort --configuration-file /etc/fort/config.json
Restart=on-failure
RestartSec=10
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true
ProtectHome=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Guarde el archivo, recargue **systemd** y habilite el servicio:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now fort
```

Verifique el estado del servicio y los registros recientes:

```
sudo systemctl status fort
sudo journalctl -u fort -n 100 --no-pager
```

13. Opcional: usar el puerto RTR estandar 323 con capabilities de systemd

El puerto TCP 323 es el puerto estandar asignado a RPKI-RTR. Como los puertos inferiores a 1024 son privilegiados en Linux, la cuenta de servicio no privilegiada **fort** no puede enlazarse al puerto 323 a menos que **systemd** otorgue la **capability** específica necesaria para esta operación.

Este método mantiene FORT ejecutandose como el usuario dedicado **fort** y no requiere ejecutar el servicio como **root**.

Edite la unidad del servicio:

```
sudo nano /etc/systemd/system/fort.service
```

Agregue las siguientes dos directivas dentro de la sección **[Service]** existente:

```
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE
CapabilityBoundingSet=CAP_NET_BIND_SERVICE
```

La sección **[Service]** completa debe quedar de la siguiente manera:

```
[Service]
Type=simple
User=fort
Group=fort
Environment="MALLOC_ARENA_MAX=2"
ExecStart=/usr/local/bin/fort --configuration-file /etc/fort/config.json
Restart=on-failure
RestartSec=10
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true
ProtectHome=true
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE
CapabilityBoundingSet=CAP_NET_BIND_SERVICE
```

Edite la configuración de FORT:

```
sudo nano /etc/fort/config.json
```

Cambie el puerto RTR de:

```
"port": "8323"
```

a:

```
"port": "323"
```

Valide el JSON, recargue systemd y reinicie FORT:

```
sudo python3 -m json.tool /etc/fort/config.json > /dev/null && \
echo "JSON syntax is valid."

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart fort
sudo systemctl status fort
```

Verifique que FORT este escuchando en el puerto TCP 323:

```
sudo ss -lntp | grep ':323'
```

Los listeners esperados incluyen las direcciones locales y LAN configuradas, por ejemplo:

```
127.0.0.1:323
[::1]:323
10.0.1.15:323
```

Desde otro host o router de la misma red, pruebe la conectividad TCP:

```
nc -vz 10.0.1.15 323
```

Configure el router con:

```
RTR server: 10.0.1.15
RTR port: 323
RTR version: 1 or automatic negotiation
```

Si UFW se habilita posteriormente, permita el puerto TCP 323 solamente desde la dirección del router siempre que sea posible:

```
sudo ufw allow from ROUTER_IP_ADDRESS to 10.0.1.15 port 323 proto tcp
```

14. Verificar RTR y el acceso desde la red local

```
sudo ss -lntp | grep ':8323'
```

Se esperan listeners en localhost y en la dirección privada de la VM:

```
127.0.0.1:8323
[::1]:8323
10.0.1.15:8323
```

Desde otro host o router de la misma red:

```
nc -vz 10.0.1.15 8323
```

Cuando el router se conecte, verifique la sesión establecida en el validador:

```
sudo ss -tnp | grep ':8323'
```

Configure los siguientes valores en el router:

```
RTR server: 10.0.1.15
RTR port: 8323
RTR version: 1 or automatic negotiation
```

15. Consideraciones de firewall

UFW estaba deshabilitado en la instalacion verificada. Aun puede existir filtrado a nivel del datacenter, nodo o VM de Proxmox, en el router o entre VLAN y subredes.

```
sudo ufw status
sudo nft list ruleset
sudo iptables -S
```

Si UFW esta habilitado, permita preferentemente solo la direccion del router:

```
sudo ufw allow from ROUTER_IP_ADDRESS to 10.0.1.15 port 8323 proto tcp
```

El acceso desde otra red enrutada requiere rutas de ida y retorno. Si el acceso atraviesa Internet publico o NAT, utilice una VPN en lugar de exponer RTR directamente.

16. Hora y sincronizacion

La validacion RPKI depende de las marcas de tiempo de certificados, manifiestos y CRL. El reloj de la VM debe permanecer sincronizado.

```
timedatectl status
timedatectl timesync-status
```

Valores esperados:

```
System clock synchronized: yes
NTP service: active
```

Se recomienda UTC para servidores de infraestructura:

```
sudo timedatectl set-timezone UTC
```

Para mostrar la hora local de Uruguay sin cambiar la zona horaria del servidor:

```
TZ=America/Montevideo date
```

17. Uso de recursos y comportamiento esperado

- La primera sincronizacion es la mas costosa; los ciclos posteriores reutilizan el repositorio local.
- Con 2 vCPU, FORT puede acercarse al 200% de CPU durante las etapas intensivas de procesamiento.
- 4 GB de RAM fueron suficientes en la prueba verificada; solo se observo una pequena cantidad de swap, sin presion de memoria sostenida.
- Un periodo breve con CPU e I/O en cero inmediatamente antes de finalizar puede ser normal.
- No interrumpa la primera validacion mientras continúe la actividad de CPU, red o el crecimiento del repositorio.

18. Resolucion de los problemas encontrados

El paquete `.deb` no se puede instalar

```
Unsatisfied dependencies:
fort : Depends: libmicrohttpd12
        Depends: libxml2
```

Solucion: los autores corrigieron este problema, por lo que ahora es posible instalar y poner en funcionamiento FORT utilizando directamente el paquete oficial.

El servicio entra repetidamente en auto-restart

```
unable to open /etc/fort/config.json: No such file or directory
```

Solucion: cree /etc/fort/config.json antes de iniciar fort.service.

Permiso denegado al enlazar `[::]:323`

```
[::]:323: Unable to bind the socket: Permission denied
```

Causa: FORT utilizo el puerto privilegiado 323 sin la capability necesaria para enlazar un puerto inferior a 1024. Solucion: utilice el puerto no privilegiado 8323, como en la configuracion principal, u otorgue CAP_NET_BIND_SERVICE mediante systemd y configure el puerto estandar 323 como se describe en la seccion opcional.

Python no puede leer `config.json`

```
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/etc/fort/config.json'
```

Causa: los permisos del archivo son 0640 y el propietario es root:fort. Validelo con sudo o como el usuario fort:

```
sudo python3 -m json.tool /etc/fort/config.json > /dev/null
```

19. Checklist final

- `[] fort --version` informa 1.7.0.experimental.
- `[] ldd` no informa bibliotecas faltantes.
- `[]` Los archivos TAL existen en `/etc/fort/tal`.
- `[]` El repositorio local existe y pertenece a `fort:fort`.
- `[] validated-roas.csv` existe y contiene datos.
- `[] /etc/fort/config.json` es JSON válido y puede ser leído por la cuenta `fort`.
- `[] fort.service` está activo (`running`) y habilitado.
- `[]` FORT escucha en `10.0.1.15:8323`, o en `10.0.1.15:323` cuando se utiliza la configuración opcional de `capabilities` de `systemd`.
- `[]` El router puede establecer conectividad TCP con el puerto RTR configurado.
- `[]` El reloj del sistema está sincronizado y la zona horaria del servidor es UTC.